

Synthèse : Thermodynamique.

Travail élémentaire réversible.

- Etat initial : cylindre avec piston à l'équilibre

— force F exercée d'une quantité infinitésimale
petite

— piston s'abaisse d'un dl

— Vu que le point d'application de la force se déplace :

$$dW = (F + dF) \cdot dl$$

- dF est négligeable par rapport à F , $F + dF \approx F$

$$dW = |F \cdot dl| = |f \cdot S \cdot dl|$$

$$dW > 0, p > 0, dl < 0$$

$$\Rightarrow dW = -p \cdot S \cdot dl$$

$$dW = -f \cdot dv$$

- En intégrant $dW = -f \cdot dv$ on a donc :

$$W = - \int_{V_i}^{V_f} f \cdot dv$$

- Cas particulier permettant de simplifier $W = - \int_{V_i}^{V_f} f \cdot dv$

• Transformation isochore : $dv = 0$ donc $W = 0$

• Transformation isobare : $p = \text{constante}$ donc $W = -f \cdot (V_f - V_i)$

• Transformation isotherme d'un gaz parfait : $pV = nRT$

$$pV = nRT$$

$$W = - \int \frac{nRT}{V} \cdot dV$$

$$= -nRT \int \frac{1}{V} \cdot dV$$

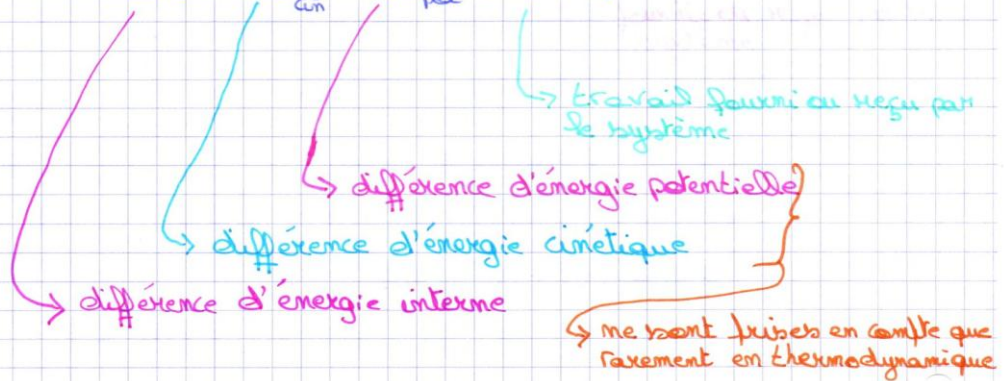
$$W = -nRT \cdot \ln\left(\frac{V_f}{V_i}\right)$$

1.

Premier principe de la thermodynamique

Dans toute transformation, il y a conservation de l'énergie

$$\Delta U + \Delta E_{\text{cin}} + \Delta E_{\text{pot}} = W + Q$$



L'énergie interne U , c'est la somme de toutes l'énergie contenue dans le système au niveau macroscopique : énergie cinétique des particules et énergie d'interaction entre les particules.

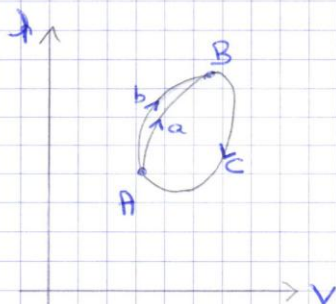
Il n'y a pas d'une fonction d'état. Cette fonction peut être définie à partir de variables d'état. Elle dépend uniquement de l'état du système et pas du chemin suivi par les transformations.

$$\Delta U + \Delta E_{\text{cin}} + \Delta E_{\text{pot}} = W + Q$$

$\Delta U + \Delta E_{\text{cin}} + \Delta E_{\text{pot}}$ → fonctions d'état ne dépendant uniquement de l'état dans lequel se trouve le système et pas du chemin suivi par la transformation.
 $W + Q$ → fonctions dépendant du chemin suivi par la transformation (réelle ou réversible).

Pour les transformations fermées (cycles):

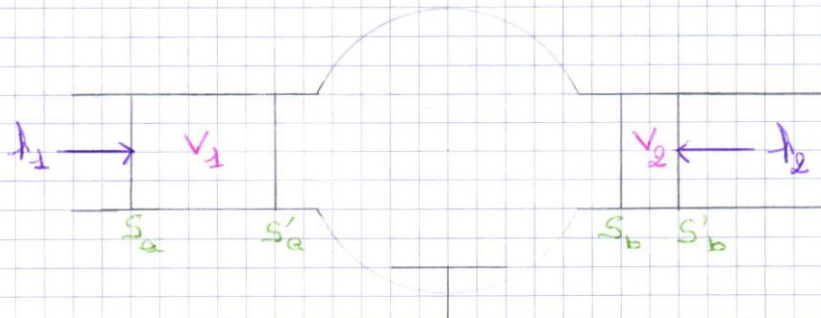
- L'état initial est le même que l'état final mais les états intermédiaires peuvent être différents
- Dans ce cas : $U_i = U_f$, $E_{\text{cin}i} = E_{\text{cin}f}$, $E_{\text{pot}i} = E_{\text{pot}f}$
- La formule de conservation de l'énergie pour une transformation fermée est donc : $W + Q = 0$



- Etat A = état initial et état final
 - Etat B = état intermédiaire
 - Pour les transformations fermées : $W + Q = 0$
- $$W_a + Q_a + W_c + Q_c = 0$$
- $$W_b + Q_b + W_c + Q_c = 0$$
- $$W_a + Q_a = W_b + Q_b$$

Premier principe en machine ouverte.

- **Machine ouverte** : échange de matière et d'énergie
- **Hypothèses** :
 - Régime permanent : le débit massique et les grandeurs physiques restent constantes dans le temps
 - Fluides parfaits, pas d'interactions entre les molécules
 - Transformation réversible



- Le système thermodynamique est constitué de la masse fluide M comprise à l'instant t entre S_1 et S_2 et à l'instant $t + \Delta t$ entre S_1' et S_2' .

- Travail total des forces extérieures : $W_e = W_{ut} - p_2 V_2 + p_1 V_1$

$p_1 V_1$ Travail de pression donné au système par le fluide qui suit

$p_2 V_2$ Travail de pression donné par le système au fluide qui suit

W_{ut} Travail fourni par la machine (pompe ou compresseur) pour amener le fluide de p_1 à p_2 .

- Appliquons le premier principe à M pendant Δt :

$$U_2 - U_1 + \Delta E_{cin} + \Delta E_{pot} = W_{ut} - p_2 V_2 + p_1 V_1 + Q$$

$$(U_2 + p_2 V_2) - (U_1 + p_1 V_1) + \Delta E_{cin} + \Delta E_{pot} = W_{ut} + Q$$

$$H_2 - H_1 + \Delta E_{cin} + \Delta E_{pot} = W_{ut} + Q$$

$$\Delta H + \Delta E_{cin} + \Delta E_{pot} = W_{ut} + Q$$

- Et en exprimant cela par unité de masse :

$$dh + \frac{c^2}{2} + g \Delta z = w_{ut} + q$$

- Nous allons définir ce que vaut w_{ut} :

$$U_2 - U_1 + \Delta E_{cin} + \Delta E_{pot} = W_{ut} - p_2 V_2 + p_1 V_1 + Q$$

2.

- On va commencer par prendre un cas où ΔE_{cin} et ΔE_{pot} valent 0.

D'une part :

$$\begin{aligned} W_{\text{ut}} - \frac{1}{2} v_2^2 + \frac{1}{2} v_1^2 + \Phi &= W_{\text{ut}} - \Delta(\frac{1}{2} v^2) + \Phi \\ &= W_{\text{ut}} - \int_1^2 d(\frac{1}{2} v^2) + \Phi \\ &= W_{\text{ut}} - \int_1^2 \frac{1}{2} dv + \int_1^2 v dp + \Phi \end{aligned}$$

- On peut réécrire $U_2 - U_1 + \Delta E_{\text{cin}} + \Delta E_{\text{pot}} = W_{\text{ut}} - \frac{1}{2} v_2^2 + \frac{1}{2} v_1^2 + \Phi$
sous la forme $U_2 - U_1 = W_{\text{ut}} - \int_1^2 \frac{1}{2} dv - \int_1^2 v dp + \Phi$

- D'autre part, $\Delta U = W_c + \Phi$ et $W_c = - \int_1^2 \frac{1}{2} dv \rightarrow \Delta U - \Phi = - \int_1^2 \frac{1}{2} dv$

$$U_2 - U_1 = W_{\text{ut}} - \int_1^2 \frac{1}{2} dv - \int_1^2 v dp + \Phi$$

$$W_{\text{ut}} = \int_1^2 \frac{1}{2} dv + \int_1^2 v dp - \int_1^2 \frac{1}{2} dv$$

$$W_{\text{ut}} = \int_1^2 v dp \quad \text{si } \Delta E_{\text{cin}} \text{ et } \Delta E_{\text{pot}} \text{ sont nuls.}$$

$$W_{\text{ut}} = \int_1^2 v dp + \frac{m c^2}{2} + m g \Delta z \quad \text{en cas général}$$

Les chaleurs spécifiques.

- Si $d\Phi$ est la quantité de chaleur nécessaire pour élever une masse m d'un corps d'une température T à une température $T + \Delta T$ dans des conditions bien déterminées, on définit la chaleur spécifique :

$$c = \frac{1}{m} \cdot \frac{d\Phi}{dT} \quad [\text{J}/(\text{kg} \cdot \text{K})] \quad \text{Chaleur spécifique massique}$$

$$C = \frac{1}{m} \cdot \frac{d\Phi}{dT} \quad [\text{J}/(\text{mol} \cdot \text{K})] \quad \text{Chaleur spécifique molaire avec}$$

$C = M \cdot c$, M étant la masse molaire

- A partir du 1^{er} principe de la thermo, $dU = dQ + dW = dQ - p dv$

$$\rightarrow dQ = dU + p dv$$

$$C = \frac{1}{m} \cdot \frac{dQ}{dT} = \frac{1}{m} \cdot \left(\frac{dU}{dT} + p \frac{dv}{dT} \right)$$

Si la transformation s'effectue à volume constant: $C_v = \frac{1}{m} \cdot \frac{dU}{dT}$

Si la transformation s'effectue à pression constante: $C_p = \frac{1}{m} \cdot \left(\frac{dU}{dT} + p \frac{dv}{dT} + \overbrace{v \frac{dp}{dT}}^{=0} \right)$

$$= \frac{1}{m} \cdot \left(\frac{dU}{dT} + \frac{d(pv)}{dT} \right)$$

$$= \frac{1}{m} \cdot \left(\frac{d(U + pv)}{dT} \right)$$

$$C_p = \frac{1}{m} \cdot \frac{dH}{dT}$$

- Inversement, en reprenant $C_v = \frac{1}{m} \cdot \frac{dU}{dT} \rightarrow dU = m \cdot C_v \cdot dT$

et, à volume constant, $W=0$ donc $dU = dQ = m \cdot C_v \cdot dT$

- De la même manière, $dH = m \cdot C_p \cdot dT$

Nous avons défini $dh = dw_{ut}$ et $dw_{ut} = v dp \rightarrow dQ = dh - v dp$

Et à pression constante, $dQ = dH = m \cdot C_p \cdot dT$

- Cas particulier des gaz parfaits : relation de Mayer

$$C_p = \frac{1}{m} \cdot \frac{dU}{dT} + \frac{1}{m} \cdot \frac{d(pv)}{dT}$$

$$= C_v + \frac{1}{m} \cdot \frac{d(mRT)}{dT}$$

$$= C_v + \frac{1}{m} \cdot m \cdot R$$

$C_p - C_v = R$, si on travaille en chaleur spécifique molaire, $C_p - C_v = R_m$

Par la relation de Mayer, on voit que $C_p > C_v$ et on pose $\frac{C_p}{C_v} = \gamma$ avec $\gamma > 1$ ($\gamma = 1,4$ pour l'air)

3.

Transformation
adiabatique
réversible

Transformation adiabatique d'un gaz parfait

Une transformation est adiabatique si au cours de celle-ci le système envisagé n'échange aucune quantité de chaleur avec l'extérieur.

C'est le cas si la transformation est suffisamment rapide pour que l'échange de chaleur avec le milieu extérieur durant la durée de la transformation soit négligeable.

$$Q = 0$$

$$dU - dW = 0$$

$$dU - dW = 0$$

$$m \cdot C_v \cdot dT + p \, dv = 0$$

$$m \cdot C_v \cdot dT + \frac{p}{v} dv = 0$$

$$\frac{C_v dT}{T} + \frac{R}{\gamma} \frac{dv}{v} = 0$$

$$\frac{C_v}{T} dT + \frac{R}{\gamma C_v} \frac{dv}{v} = 0$$

$$\frac{1}{T} dT + \frac{\gamma-1}{\gamma} \frac{dv}{v} = 0$$

$$\ln T + \frac{\gamma-1}{\gamma} \ln v = \text{const}$$

$$\ln T + \ln v^{\frac{\gamma-1}{\gamma}} = \text{const}$$

$$\ln (T \cdot v^{\frac{\gamma-1}{\gamma}}) = \text{const}$$

$$T \cdot v^{\frac{\gamma-1}{\gamma}} = \text{const}$$

$$T_i \cdot v_i^{\frac{\gamma-1}{\gamma}} = T_f \cdot v_f^{\frac{\gamma-1}{\gamma}}$$

$$p \, dv = m R T$$

$$m R \cdot \frac{p \, dv}{m R} \cdot v^{\frac{\gamma-1}{\gamma}} = \text{const} \cdot m R$$

$$p \cdot v^{\gamma} = \text{const}$$

$$p_i \cdot v_i^{\gamma} = p_f \cdot v_f^{\gamma}$$

$$p \, dv = m R T$$

$$T \cdot \left(\frac{m R T}{p} \right)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}} = \text{const}$$

$$T \cdot \frac{m^{\frac{\gamma-1}{\gamma}} \cdot R^{\frac{\gamma-1}{\gamma}} \cdot T^{\frac{\gamma-1}{\gamma}}}{m^{\frac{\gamma-1}{\gamma}} \cdot R^{\frac{\gamma-1}{\gamma}}} \cdot T^{-\frac{\gamma-1}{\gamma}} = \frac{\text{const}}{m^{\frac{\gamma-1}{\gamma}} \cdot R^{\frac{\gamma-1}{\gamma}}}$$

$$T^{\gamma} \cdot p^{1-\gamma} = \text{const}$$

1^{er} principe de la thermo

$$dW = -p \, dv$$

$$dU = m \cdot C_v \cdot dT$$

chaleur spécifique et travail élémentaire

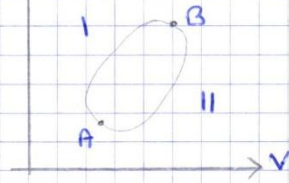
$$p \, v = m R T \quad \text{loi des gaz parfaits}$$

j'intègre

on fait l'exponentielle

Transformation ouverte monotherme.

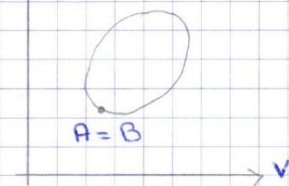
↑



- Considérons 2 transformations I et II réversibles
- Si nous observons la transformation totale I + (-II). C'est une transformation fermée monotherme réversible
- On a donc $W_{\text{tot}} = 0 = W_I + W_{-II} = 0 \rightarrow W_I = W_{II}$
- Et pour les quantités de chaleur, $W_I + Q_I = W_{II} + Q_{II} = \Delta U \rightarrow Q_I = Q_{II}$
- Considérons à présent I comme irréversible et II réversible
- $W_{\text{tot}} > 0 \rightarrow W_I + W_{-II} > 0 \rightarrow W_I > W_{II}$
- On peut réécrire cela comme étant : $W_{\text{irréversible}} > W_{\text{réversible}}$
- Et donc $Q_{\text{irréversible}} < Q_{\text{réversible}}$
- Cela veut dire qu'en irréversible on doit fournir un travail plus important pour obtenir une quantité de chaleur plus petite qu'en réversible.

Transformation fermée monotherme.

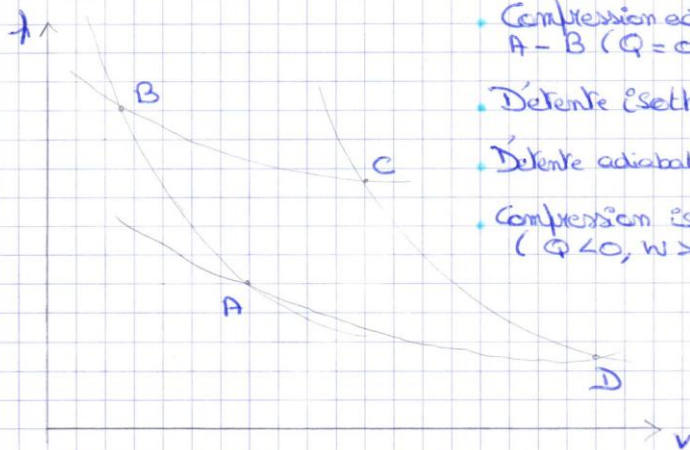
↑



- Le second principe nous dit donc que pour une transformation fermée monotherme $\Delta W \geq 0$
- Nous pouvons donc écrire $W_{A \rightarrow B} \geq 0$ et $W_{B \rightarrow A} \geq 0$
- Dans le cas d'une transformation réversible, $W_{A \rightarrow B} = -W_{B \rightarrow A}$
- La seule possibilité pour une transfo réversible est donc $\begin{cases} \Delta W = 0 \\ \Delta Q = 0 \end{cases}$
- De plus, dans le cas d'une irréversible, $W_{A \rightarrow B} \neq -W_{B \rightarrow A}$ donc la seule possibilité est $\begin{cases} \Delta W > 0 \\ \Delta Q < 0 \end{cases}$

Savoir utiliser 2 boucles
Savoir utiliser enthalpie

Cycle de Carnot.



- Compression adiabatique réversible de A à B ($Q=0, W>0$)
- Détente isotherme de B à C ($Q>0, W<0$)
- Détente adiabatique de C à D ($Q=0, W<0$)
- Compression isotherme de D à A ($Q<0, W>0$)

• La source chaude à T_1 fournit une quantité de chaleur Q_1 pour la transformation isotherme B-C.

• La source froide à T_2 reçoit une quantité de chaleur Q_2 pour la transformation isotherme D-A.

$$\eta = \frac{\text{quantité d'énergie utile}}{\text{quantité d'énergie fournie}}$$

$$\eta = \frac{|W_{\text{tot}}|}{Q_1} = \frac{|-Q_1 - Q_2|}{Q_1}$$

$$\eta = \frac{Q_1 + Q_2}{Q_1} = 1 + \frac{Q_2}{Q_1}$$

$$\eta = 1 + \frac{Q_2}{Q_1} \text{ avec } Q_2 < 0 \text{ et } |Q_2| < |Q_1|$$

$$0 \leq \eta < 1$$

• Que valent Q_1 et Q_2 ? Dans le cas d'une isotherme, $\Delta U = 0$

$$\rightarrow Q = -W = -nRT \ln\left(\frac{V_f}{V_i}\right)$$

$$\eta = 1 + \frac{Q_{DA}}{Q_{BC}} = 1 - \frac{nRT_A \ln\left(\frac{V_A}{V_D}\right)}{nRT_C \ln\left(\frac{V_C}{V_B}\right)} = 1 - \frac{T_A \ln\left(\frac{V_A}{V_D}\right)}{T_C \ln\left(\frac{V_C}{V_B}\right)}$$

$$\eta = 1 - \frac{T_A \ln\left(\frac{V_A}{V_D}\right)}{T_C \ln\left(\frac{V_C}{V_B}\right)}$$

$$\text{or } T_A V_A^{\gamma-1} = T_B V_B^{\gamma-1}$$

$$\frac{T_B}{T_A} = \left(\frac{V_A}{V_B}\right)^{\gamma-1}$$

$$T_C V_C^{\gamma-1} = T_D V_D^{\gamma-1}$$

$$\frac{T_D}{T_C} = \left(\frac{V_C}{V_D}\right)^{\gamma-1}$$

$$T_B = T_C \text{ et } T_D = T_A$$

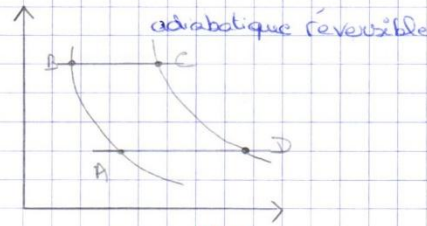
$$\left(\frac{V_A}{V_D}\right)^{\gamma-1} = \left(\frac{V_C}{V_B}\right)^{\gamma-1} = \frac{T_B}{T_A} = \frac{T_C}{T_D}$$

$$\frac{V_A}{V_D} = \frac{V_C}{V_B} \rightarrow \frac{V_A}{V_D} = -\frac{V_C}{V_B}$$

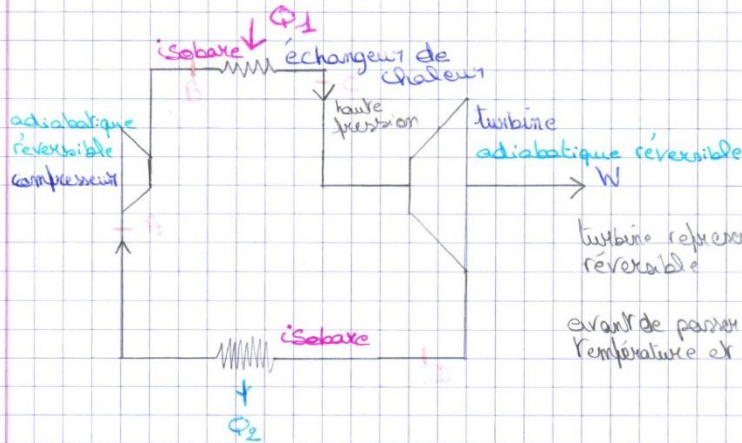
$$\eta = 1 - \frac{T_A}{T_C}$$

Cycle de Joule.

± Slide 40

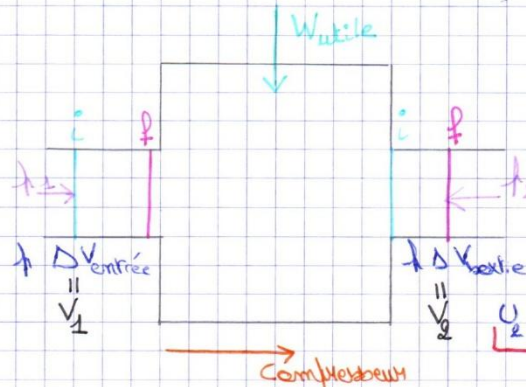


Si machine motrice m ne peut pas être plus grand que m_g



turbine représentée par adiabatique réversible

avant de passer dans la turbine, haute température et haute pression



$$\Delta U = W + Q$$

$$\Delta U = W_{ur} + p_1 V_1 - p_2 V_2 + Q$$

$$U_2 - U_1 = W_{ur} + p_1 V_1 - p_2 V_2 + Q$$

$$U_2 + p_2 V_2 - U_1 - p_1 V_1 = W_{ur} + Q$$

$$H_2 - H_1 = W_{ur} + Q$$

$$U_2 - U_1 = W_{ur} - p_2 V_2 + p_1 V_1 + Q$$

$$U_2 - U_1 = W_{ur} - \Delta p V + Q$$

$$U_2 - U_1 = W_{ur} - \int_1^2 p dv + Q$$

$$U_2 - U_1 = W_{ur} - \int_1^2 p dv - \int_1^2 v dp + Q$$

$$\Delta U - Q = W_{ur} - \int_1^2 p dv - \int_1^2 v dp$$

$$W = - \int_1^2 p dv = W_{ur} - \int_1^2 p dv - \int_1^2 v dp$$

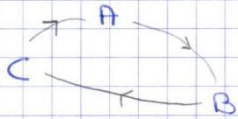
$$0 = W_{ur} - \int_1^2 v dp$$

$$W_{ur} = \int_1^2 v dp$$

$$\Delta H = W_{ur} + Q$$

2.

Cycle:



$$\Delta U = 0 = W + Q$$

$$= W_{AB} + W_{BC} + W_{CA} + Q$$

$$= W_{AB} - p_B V_B + p_A V_A + W_{BC} - p_C V_C + p_B V_B + W_{CA} - p_A V_A + p_C V_C + Q$$

Cycle: $0 = \sum W + Q$

$$= \sum W_{ij} + Q$$

$$\eta = \frac{|W|}{Q_1} = 1 + \frac{Q_2}{Q_1}$$

$$= 1 + \frac{Q_{DA}}{Q_{BC}} = 1 + \frac{n C_P (T_A - T_D)}{n C_P (T_C - T_D)}$$

ABCD pour tout le graph au recto

$$\left. \begin{array}{l} P_B = P_C \\ P_A = P_D \end{array} \right\} \text{isobares}$$

$$\left. \begin{array}{l} T_A^\gamma \cdot P_A^{1-\gamma} = T_B^\gamma \cdot P_B^{1-\gamma} \\ T_C^\gamma \cdot P_C^{1-\gamma} = T_D^\gamma \cdot P_D^{1-\gamma} \end{array} \right\} \text{adiabatique réversible}$$

$$\frac{p_A^{1-\gamma}}{p_B^{1-\gamma}} = \frac{T_B^\gamma}{T_A^\gamma} = \frac{p_D^{1-\gamma}}{p_C^{1-\gamma}} = \frac{T_C^\gamma}{T_D^\gamma}$$

$$\sqrt[\gamma]{\frac{p_B}{p_A}} = \sqrt[\gamma]{\frac{p_C}{p_D}}$$

$$\frac{T_B}{T_A} = \frac{T_C}{T_D}$$

$$\frac{T_A}{T_B} = \frac{T_D}{T_C} = \frac{T_A - T_D}{T_B - T_C}$$

$$- \frac{T_A}{T_B} = \frac{T_A - T_D}{T_C - T_B}$$

$$\eta = 1 - \frac{T_A}{T_B} < 1 - \frac{T_A}{T_C} = \eta_B$$

$\frac{T_A}{T_B}$: entrée du compresseur
 $\frac{T_A}{T_C}$: température la plus froide du circuit
 η_B : température la plus chaude du circuit

Moteur essence 4 Temps.

Premier Temps: Aspiration.

phase d'admission du gaz

La soupape d'admission s'ouvre, le piston va du point mort haut au point mort bas en aspirant un mélange air + carburant.

L'aspiration se fait à pression constante (A-B).

Deuxième Temps: Compression.

phase de compression

Soupapes fermées, compression rapide qui peut être assimilée à une adiabatique car le système de refroidissement n'a pas le temps d'évacuer la chaleur (B-C).

Troisième Temps: Explosion.

phase d'explosion et détente

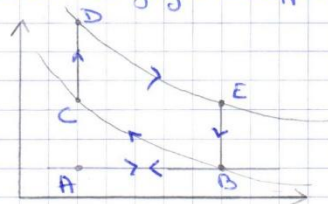
Explosion due à une étincelle de la bougie, au point C du diagramme

On a d'abord, au moment de l'explosion, une augmentation rapide de la pression isochore (C-D) puis une détente pouvant être considérée comme adiabatique (D-E).

Quatrième Temps: Echappement.

phase d'échappement

Soupape d'échappement ouverte. chute de pression et repoulement des gaz brûlés jusqu'à ce que le cycle soit terminé. Chute de pression à volume constant lorsque la soupape s'ouvre (E-B) puis expulsion des gaz d'échappement lors de la remontée du piston (B-A).



Calcul de rendement.

$$\eta = 1 + \frac{Q_{EB}}{Q_{CB}} = 1 + \frac{m C_V (T_B - T_C)}{m C_V (T_D - T_C)}$$

ou $T_B V_B^{\gamma-1} = T_C V_C^{\gamma-1}$ et $T_E V_E^{\gamma-1} = T_D V_D^{\gamma-1} \rightarrow \frac{T_B V_B^{\gamma-1}}{T_E V_E^{\gamma-1}} = \frac{T_C V_C^{\gamma-1}}{T_D V_D^{\gamma-1}}$

$$\eta = 1 + \frac{(T_B - T_E)}{(T_D - T_C)} = 1 - \frac{(T_D - T_E)}{(T_D - T_C)} = 1 - \frac{T_D}{T_C}$$

On sait que $\frac{T_B}{T_C} = \frac{V_C^{\gamma-1}}{V_B^{\gamma-1}}$

$$\Rightarrow \eta = 1 - \frac{T_D}{T_C} = 1 - \frac{V_C^{\gamma-1}}{V_D^{\gamma-1}} = 1 - \frac{V_D^{1-\gamma}}{V_C^{1-\gamma}}$$

On appelle ϵ le rapport volumétrique : $\epsilon = \frac{V_D}{V_C}$

Dans le cas d'un moteur à essence, $8 < \epsilon < 10$

$$\eta_{\text{théorique}} = 1 - \epsilon^{1-\gamma}$$

$$\eta_f = \frac{|W_{\text{indiqué}}|}{|W_{\text{théorique}}|}$$

travail indiqué = travail réel

$$\eta_{\text{méca}} = \frac{|W_{\text{disponible}}|}{|W_{\text{indiqué}}|}$$

$$\eta_{\text{théorique}} = \frac{|W_{\text{théorique}}|}{Q_{CB}}$$

$$\eta_{\text{eff}} = \eta_f \cdot \eta_{\text{méca}} \cdot \eta_{\text{th}} = \frac{|W_{\text{disponible}}|}{Q_{CB}}$$

Si moteur thermique Q_{CB} = masse de combustible $\cdot$ PCI.

$$P_{\text{th}} = \frac{(N)}{2.60} \cdot W_{\text{th}} \cdot Z$$

N = nombre de tours par minutes

$$P_{\text{eff}} = \frac{(N)}{2.60} \cdot W_{\text{dispo}} \cdot Z$$

et pour rappel 1 cycle = 2 tours

Pouvoir calorifique.

Le pouvoir calorifique est la quantité de chaleur dégagée par la combustion totale de l'unité de combustible.

• PCS.

Le pouvoir calorifique supérieur est la quantité de chaleur si l'eau créée est sous forme liquide.

• PCI.

Le pouvoir calorifique inférieur est la quantité de chaleur si l'eau créée est vaporisée. Il est inférieur au PCS car une partie de la chaleur sert à vaporiser l'eau.

Excès d'air.

Dans la réalité nous n'obtenons pas avoir la quantité d'air stoechiométrique.

Nous définissons λ = coefficient d'excès d'air :

$$\lambda = \frac{\text{quantité d'air réellement aspirée par unité de combustible}}{\text{quantité d'air stoechiométrique par unité de combustible}}$$

- Si λ est légèrement inférieur à 1 : il y aura production de monoxyde de carbone.
- Si λ est fortement inférieur à 1 : il y aura du carburant imbrulé.
- Vu qu'il n'y a pas un mélange parfaitement homogène il faut prendre $\lambda > 1$ pour être sûr qu'en tous points il y a suffisamment d'oxygène. Mais plus λ est grand, plus il y aura de l'oxygène qui sera consommé pour rien, c'est une perte d'énergie.
- Il faut donc trouver le bon équilibre.

Moteur diesel.

Différence avec un moteur essence.

- * Rapport de compression plus important ($16 < \epsilon < 20$)
- * Injection du carburant après compression
- * Auto-inflammation du carburant

Premier temps: Admission.

Phase d'admission de l'air

La soupape d'admission s'ouvre, le piston va du point mort haut au point mort bas en aspirant uniquement de l'air

L'aspiration se fait à pression constante (A-B).

Deuxième temps: Compression.

Phase de compression

Soupapes fermées, compression rapide qui peut être assimilée à une adiabatique car le système de refroidissement n'a pas le temps d'évacuer la chaleur (B-C).

Troisième temps: Injection et explosion.

Phase d'injection, d'explosion et de détente

Injection du carburant à la fin de la compression. La température est suffisante pour que le mélange air-diesel s'enflamme.

La combustion n'est pas instantanée mais se fait à pression constante (C-D).

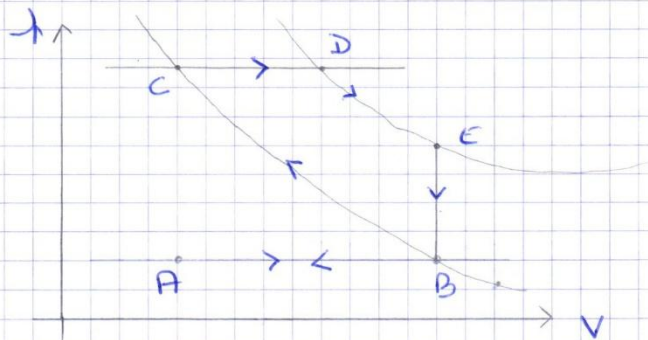
La combustion est suivie par une phase de détente adiabatique (D-E).

Quatrième temps: Echappement.

phase d'échappement

Soupape d'échappement ouverte. Chute de pression et repoulement des gaz brûlés jusqu'à ce que le cycle soit terminé.

Chute de pression à volume constant lorsque la soupape s'ouvre (E-B) puis expulsion des gaz d'échappement lors de la remontée du piston (B-A).



Moteur à explosion à 2 temps.

Dans ce cas-ci, il n'y a pas de soupapes mais 2 ouvertures pour l'entrée et la sortie qui sont dégagées ou bouchées par le piston. Ces ouvertures sont appelées lumières.

Dans ce cas-ci, un tour de moteur correspond à un cycle.

Premier temps.

Combustion, détente, échappement et admission

Le mélange air-carburant présent dans le cylindre explose grâce à une étincelle. Le piston descend jusqu'à arriver aux lumières du canal et de repoulement.

Le mélange neuf entre et pousse les fumées à sortir.

Détente adiabatique, détente isochore lorsque les lumières sont dégagées puis le piston finit de descendre à pression constante.

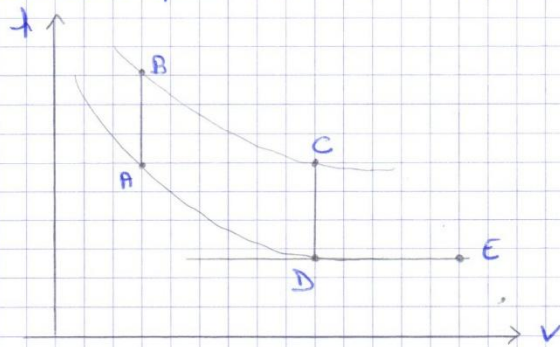
• Second Temps.

Compression

Le mélange air-carburant présent dans le cylindre est comprimé.

Le mélange neuf est aspiré dans le cylindre.

Le déplacement du piston se fait à pression constante tant que la soupape d'échappement n'est pas obturée puis il y a compression adiabatique.



• Avantages.

- * À cylindrée égale, puissance plus importante qu'un moteur 4 temps
- * Pour un cylindre, couple moteur plus régulier
- * Simplification des organes
- * Moins lourd

• Inconvénients.

- * Bruyant
- * Une partie de l'essence passe par l'échappement sans être brûlée, diminuant le rendement
- * Réglage des soupapes compliqué

Ces moteurs sont utilisés par des machines ayant peu de place :
2 roues, certaines tondeuses, ...

Moteur essence 4 Temps:

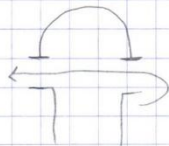
$$\eta = 1 - \epsilon^{1-\gamma} \quad \text{pas de formule simplifiée pour diesel}$$

Moteur diesel:

- auto-inflammation $\rightarrow$ isobare
- carburant injecté lors de la combustion
- taux de compression plus élevé $16 < \epsilon < 20$

Moteur essence 2 Temps:

- couple + régulier
- plus compact
- lumières demandant moins d'entretien
- réglage lumières compliqué



une partie du nouveau carburant est utilisée à chaque moment de lumière

- carburant imbrulé
- bruyant

Moteur Carnot:

1^{er} principe: $\Delta U = Q + W$

$$\eta = \frac{|W|}{Q_1} = \frac{-W}{Q_1} \quad \eta = \frac{Q_1 + Q_2}{Q_1} = 1 + \frac{Q_2}{Q_1}$$

cycle: $\Delta = Q_1 + Q_2 + W$

Moteur sans irréversibilité: $\eta = 1 - \frac{T_2}{T_1}$

Si cycle réversible: $1 + \frac{Q_2}{Q_1} = 1 - \frac{T_2}{T_1}$

Si cycle irréversible: $1 + \frac{Q_2}{Q_1} < 1 - \frac{T_2}{T_1}$

$$1 + \frac{Q_2}{Q_1} = 1 - \frac{T_2}{T_1}$$

$$\frac{Q_1}{T_2} \cdot \frac{Q_2}{Q_1} \leq - \frac{T_2}{T_1} \cdot \frac{Q_1}{T_2}$$

$$1 + \frac{Q_2}{Q_1} - 1 + \frac{T_2}{T_1} \leq 0$$

$$\frac{Q_2}{T_2} \leq - \frac{Q_1}{T_1}$$

Si irréversible

$$\frac{Q_2}{Q_1} + \frac{T_2}{T_1} \leq 0$$

$$\frac{Q_1}{T_1} + \frac{Q_2}{T_2} \leq 0$$

B.

Savoir
dessiner
frigo
+ diagramme
P-h

Frigo.

$$\text{PSN} = \frac{Q_2}{W}$$

production spécifique net

$$\text{PSN} = \frac{Q_2}{W}$$

$\text{PSN}_{\max}$ ne pas d'irrégularités

$$\frac{Q_1}{T_1} + \frac{Q_2}{T_2} = 0$$

1^{er} principe : $0 = Q_1 + Q_2 + W$ cycle

$$\text{PSN}_{\max} = \frac{Q_2}{W} = \frac{-Q_2}{+Q_1 + Q_2}$$

$$= \frac{-Q_2 / Q_1}{Q_1 / Q_1 + Q_2 / Q_1}$$

$$= \frac{T_2 / T_1}{1 - T_2 / T_1}$$

$$= \frac{T_2}{T_1 - T_2}$$

Pompe à chaleur.

$$\text{COP} = \frac{|Q_1|}{W}$$

Coefficient of performance

$$\text{COP} = \frac{-Q_1}{W}$$

$\text{COP}_{\max}$ ne pas d'irrégularités

$$\frac{Q_1}{T_1} + \frac{Q_2}{T_2} = 0$$

1^{er} principe : $0 = Q_1 + Q_2 + W$ cycle

$$\text{COP}_{\max} = \frac{-Q_1}{W} = \frac{+Q_1}{+Q_1 + Q_2}$$

$$= \frac{Q_1 / Q_1}{Q_1 / Q_1 + Q_2 / Q_1}$$

$$= \frac{1}{1 - T_2 / T_1}$$

$$= \frac{T_1}{T_1 - T_2}$$